

Transakce a ACID — databáze × operační systém

Transakce a ACID — databáze × operační systém

Spojení

„Transakce” se objevuje ve třech okruzích, ale **ACID v plné síle platí jen v jednom**:

- **[[okruhy/36-relacni-data-sql-transakce | okruh 36]]** — databázová transakce = plné **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability); BEGIN/COMMIT/ROLLBACK.
- **[[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu | okruh 39]]** — transakce na úrovni **OS** (skupina operací jako celek); sám okruh upozorňuje, že definice ACID „**nemusí být přesná**” — např. trvalost (durability) u přepnutí kontextu nezajistíme.
- **[[okruhy/38-sprava-souboru-pameti | okruh 38]]** — zápis na disk přes **žurnálování** (REDO/UNDO) — týž princip jako zotavení DB.

Kde se potkávají

Okruh 39 explicitně srovnává OS transakci s databázovou ACID a říká, kde se rozcházejí. Okruh 38 ukazuje konkrétní mechanismus (žurnál), který je 1:1 s databázovým **write-ahead logem** z okruhu 36.

Průřezový poznatek

Atomicita je přenositelné jádro „transakce” napříč DB i OS; trvalost a sémantická konzistence jsou části, které se čistě nepřenášejí.¹

- **Atomicity** (vše/nic) má smysl všude: DB transakce, skupina OS operací, zápis bloku na disk.
- **Durability** se na úrovni OS láme — přepnutí kontextu nelze „učinit trvalým” při pádu systému (okruh 39).
- **Consistency** ve smyslu *významu dat* nedokáže OS posoudit (okruh 38 zajistí jen, že **bity** jsou zapsané přesně) — sémantickou konzistenci hlídá až aplikace/DB.
- **Žurnálování** souborového systému (38) je doslova znovupoužitý nápad DB recovery (36): zapiš záměr do logu, pak teprve data; po pádu REDO/UNDO.²

Souvislost se [[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu | synchronizací]]: izolace (I) v DB je tatáž starost jako **kritická sekce / race condition** u procesů — souběžný přístup ke sdílenému stavu se řeší vzájemným vyloučením v obou světech.³

Napětí a kompromisy

- **Plné ACID stojí výkon** (zámky, log, fsync). OS i DB proto nabízejí slabší úrovně izolace / „jednoduché” operace bez explicitní transakce, když konzistence není kritická.

¹inferred

²inferred

³inferred

- **Isolation × propustnost:** striktní serializace transakcí (36) brání souběhu — stejný kompromis jako preemce vs. konzistence u plánování procesů (39).

Otevřené otázky

- Jak přesně mapovat úrovně izolace DB (read committed, serializable...) na synchronizační primitiva OS (semafor, monitor)?

Související

- [[okruhy/36-relacni-data-sql-transakce]]
- [[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu]]
- [[okruhy/38-sprava-souboru-pameti]]